

Cognitive Architecture & Applications

认知架构与 ECOS 应用 · 过程汇报

项目	内容
汇报人	Bisen
项目	ECOS (Educational Cognitive Operating System)
日期	2026-07-01
对象	项目负责人

本汇报的一句话主张：真正重要的不是模块本身，而是模块之间的 *Transformation*（认知转换函数）。ECOS 要做的是 *Cognitive Evolution Runtime*，前 18 个月聚焦单条转换链 *Experience* → *Concept*。

一、汇报背景与目标

项目负责人希望了解认知架构方面研究的阶段性进展。经过多轮思考，目前已经把课题从"做完整的认知架构"收敛到"先做 *Experience* → *Concept* 这条最关键的转换链"。

重要纠正（务必先说）：

ECOS 不只是"规划中的设想"，而是已经是一项工程化项目。独立仓库位于 [/Users/loubicheng/project/ecos/](#)：

- **Phase 0 已 100% 完成 (v0.19.0, 2026-06-25)** —— 19 个版本 / 57+ 份研究文档 / 19,000+ 行
- **战略层 (4) + 工程层 (5) + 教学法层 (4) + MVP 设计 (1) + P0 借鉴 (5) = 19 份核心文档**
- **ecos/ Python 包结构已搭好**：cta（认知孪生）、lca（学习教练）、bloom（目标空间）、dual_agent（互校）、persistence、session、orchestrator、llm_client
- **pyproject.toml + 18+ 份 discussions/ + 96KB CHANGELOG.md + CLAUDE.md 全部就位**

本仓库（ECA）放的是"展示给项目负责人的过程材料 + 三份业务演示 + 4 张核心架构图"。理论母体是 [/Users/loubicheng/project/ecos/](#)。

汇报使用的素材：

- **research/** 目录下 8 份研究思考文档（4 轮 GPT/Gemini 研判 + 反思）
- **wu-ecos/** 图集（4 张核心架构图 + 总览 SVG）
- 三份业务演示：
 - **案例 1（小张 4 周）**：[research/2026-06-25-ecos-workflow-demo.md](#)
 - **案例 2（小明分数）**：[research/05-user-friendly-demo.md](#)
 - **案例 3（Claude Skills, 本次新增）**：在 wu-ecos/ 四张图中实际跑通的达标实例
- 所有底层理论/工程实现见 [/Users/loubicheng/project/ecos/](#)

汇报分五个部分：

- 1. 行业全景：别人走到哪、缺什么、ECOS 站什么位置
- 2. 理论脉络：走了哪些路、做对了什么、改掉了什么
- 3. 当前定位：从 ECA 到 Transformation，从"模拟脑"到"压缩认知"
- 4. ECOS 已落地状态：CTA / LCA / BeliefState / 三案例
- 5. MVP 切入点：四阶段路线、工程风险与下一步

二、行业全景：五条路线与 ECOS 的位置

关键引文 (Gemini02 §一)："让 AI 记住 10,000 条聊天记录，AI 依然只是在计算下一个 Token 的概率，它并没有因为记住了这些事实而产生抽象能力。"

——这是 "记住了 ≠ 理解了" 这条核心论断的出处，也是 ECOS 选择以 Concept Evolution 为差异化的根本理由。

整个外置认知架构领域已经自发形成五条路线：



GitHub 上 90% 的项目停留在一二代（仅做记忆），少量进入三代（图谱），真正进四代（认知）的几乎没有。

ECOS 的定位：

维度	选择	理由
路线归属	第四代 External Cognition	在 Knowledge 之上，向 Concept / World Model 推进
行业角色	不是"又一个 Memory 框架"，而是 <i>Cognitive Evolution Runtime</i>	与 PyTorch、LangGraph 同级的基础设施
场景切入	教育 (K12) → 通用平台	教育场景天然有"长期目标 + 持续反馈 + 数据闭环"
核心抽象	CTA (Cognitive Twin Agent) = BeliefState + 测量栈	与 Cognee Memory Control Plane 同级，但加决策与演化

三、为什么做认知架构

认知架构并不是新课题，但市面上研究三十多年始终没有真正成工业标准——ACT-R 三十多年、SOAR 四十多年、OpenCog 二十多年。原因都是自顶向下先画全图再实现，越做越复杂。

AI 真正成功的项目几乎都是先解决一个基础问题：PyTorch 做 Tensor，LangChain 做 Prompt，MCP 做 Tool Protocol。这就是 ECOS 切入角度的方法论。

从需求侧看，三重缺失同时存在：

视角	现状	ECOS 切入
市场	AI Agent 大量涌现，"记忆"普遍停留在向量库 / JSON 之上	长期跨会话的认知演化
工程	LangChain / MCP / Letta 等解决单点问题	认知运行时缺失
理论	ACT-R / SOAR 等缺工程可验证路径	"先小后大"的认知科学路径

ECOS 的目标：在市场 × 工程 × 理论三者交集处，建立 *Cognitive Evolution Runtime*，前 18 个月聚焦 Experience → Concept 单条转换链的可验证闭环。

四、理论演进路线

认知架构的思考经历了多轮迭代。以下是 7 份关键文档的脉络（注意：在 cognitive-architecture-report.md 初版中漏了 ECA-GPT01 和 Gemini01 这两份基础性文档）：



每一轮迭代推翻一个前轮的隐含假设：

- v1 → v1.5：把"九层架构"放回到 五条路线 行业地图里——避免做"第 N 个 Memory 框架"
- v2 → v2.5：从 分层 改成 Evolution Loop——认知不是 Storage，是 Rewrite
- v2.5：把 Knowledge 当成 Memory 的升级 错——它实际来自 Rule Discovery
- v3：把 试图模拟整个人脑 错——只做 TRL ≥ 6 的部分

贯穿全集的一句核心：

认知的本质不是存储信息，而是持续降低不确定性、提高预测能力，并在新的经验到来时不断 Rewrite。这一立场直接呼应 GPT01 提出的"四代 External Cognition"——ECOS 站的位置正是第四代。

五、关键转折：四层反思

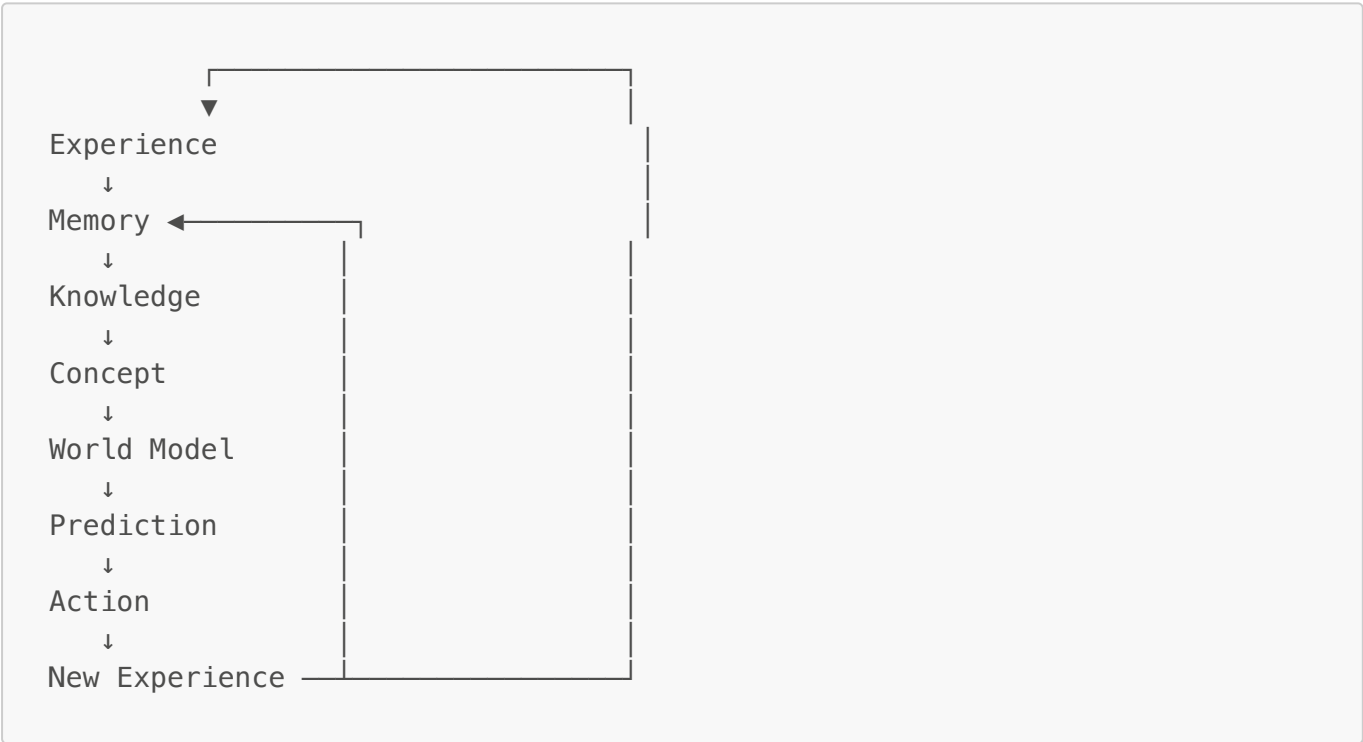
第一轮迭代最大的变化是从分层走向循环。之前的画法：

Reality → Event → Experience → Memory → Knowledge → Concept → World Model

这张图的问题是"这是数据库，不是大脑"——它只有 Storage，没有 Evolution。真正的大脑永远是：

经历 → 重新解释 → 重新组织 → 重新命名 → 重新预测 → 重新行动

认知一直在 Rewrite。所以真实的 Pipeline 应该是这样的循环：



第二层是 Knowledge ≠ Memory 的升级。Memory 回答"发生了什么", Knowledge 回答"为什么", 两者不是一层而是两种不同的数据。Knowledge 实际来自 Rule Discovery，所以正确的链路应是：

Experience → Memory → Rule Discovery → Knowledge

第三层是 Concept 才是认知真正的起点。1000 条 苹果 / 香蕉 / 梨 自动涌现出 水果——这是世界第一次被压缩。认知 ≈ Entropy Reduction（熵减），这就是为什么 Memory Accuracy 不是优化目标，Concept Compression 才是。

第四层（GPT01 提示但 v2/v3 简中漏掉的）：**Learning Model** 是教育场景的专属层。GPT01 §三 明确指出：

"对于教育场景，还需要再增加一层 **Learning Model**，用于持续建模学习者的能力结构、知识状态、学习策略与成长轨迹。"

这是 ECOS 与通用 Cognitive Architecture（SOAR / ACT-R）的关键差异：通用架构问"AI 如何思考"，Learning Model 问"这一个学生 如何学"。BeliefState 中 5D 的 K/P/S/C/X 五个维度恰好对应学习模型的五要素：

学习模型要素	5D 维度
知识结构	K (Knowledge)
学习策略	S (Strategy)
经验基础	X (eXperience)
元认知状态	C (Confidence)
程序性能力	P (Procedure)

六、关键词 Transformation

从 Gemini 那份分析得到的最大启发：所有项目都在研究模块（Memory / Knowledge / Planner），但真正缺失的是它们之间的 **Transformation**。如果有人问"Memory 怎么变成 Knowledge"，"Knowledge 怎么变成 Concept"，"Concept 怎么形成 World Model"——目前没人研究。

真正值得投入的是 **Transformation Functions**，而不是模块本身。在 T1-T7 之上另加上三条与教育/认知演化直接相关的扩展：

编号	转换	输入	输出	与 BeliefState 的关系
T1	Experience Encoding	Event	Experience	写入 5D 中的 X + S
T2	Memory Consolidation	Experience	Long Memory	衰减 vs 巩固，X 中的高置信经验上升
T3	Rule Mining	1000 Experiences	Knowledge Rule	写入 5D 中的 K
T4	Concept Formation	Knowledge	Concept Tree	写入 Bloom 高阶 (Understand/Apply)
T5	Abstraction	Concept	Compressed Concept	完成 Concept 层级压缩
T6	Prediction Learning	Concept	Predictive Model	改变 World Model 字段（暂未实现）
T7	Meta Reflection	Everything	Rewrite Spec	触发 Confidence 重新校准
T8	Misconception Clearing	K + Bloom	M_i 清零	BeliefState 误概念维度

编号	转换	输入	输出	与 BeliefState 的关系
T9	Goal Update	Meta Reflection + Outcome	新目标层级	调整 Attention（Phase 5 候补）
T10	Learning Profile Update	以上全部	Student Cognitive Profile	生成 Phase 3 的 Cognitive Profile

真正需要原创的不是这些模块，而是它们之间的 Transformation Protocol。

可复用基建位置（之前漏提）：

Transformation	建议复用
T2 (Memory Consolidation)	Cognee ECL Pipeline (Extract → Cognify → Load)
T3 (Rule Mining)	Graphiti Temporal Knowledge Graph
T4–T5 (Concept Formation)	聚类 + Ontology Learning（聚类用 sklearn，命名用 LLM）

七、MVP 切入点选择

经过第三轮反思，MVP 范围被大幅收敛：

维度	旧立场	新立场
范围	模拟整个脑	解决一个基础问题
能力	全部自研	只做 $TRL \geq 6$ 的部分
World Model / Meta-learning	必有	暂时拿掉
MVP	完整认知系统	3 个 Transformation: Event → Experience → Concept
Phase 5 候补	—	Goal System (T9)

为什么 Concept 如此关键？因为只要 Concept 真的自动成长，这件事就已经和所有 Memory 不同。例如：

- 今天：学生考试失败
- 十天后：系统自动生成概念"时间管理能力不足"
- 100 天后：更新为"学习风格偏视觉型"
- 一年后：形成"认知画像 · 适合项目驱动学习"

这是 Concept Evolution，不是 Memory。

成功平台的共性：解决一个基础问题（MCP 做 Tool / PyTorch 做 Tensor / LangChain 做 Prompt）。MVP 越窄，越能被工程验证，越早进入真实场景迭代。

数据闭环——这是教育场景独有的可验证路径（GPT01 §七）：

信号来源	闭环作用
学习行为（点击、停留、答题）	T1 / T2 的输入
测试结果（分数、错题）	T3 的规则验证
反思记录（学生日记 / 教练对话）	T4–T7 的质量评估
跨题迁移是否成功	Concept 是否真正稳定的唯一判据

八、工程风险与应对（之前漏掉的关键一节）

Gemini01 §四 列出外置认知架构尚未跨越的四大障碍。ECOS 必须正面回应：

障碍	在 ECOS 中的具体表现	应对策略
1. 概念漂移与记忆退化	Concept 自动生长后会漂移到不准确方向；增量学习破坏原有认知	Concept Stability 指标 + Concept Re-evaluation 周期任务
2. 状态爆炸与推理延迟	BeliefState 5D × Bloom = 30 格 + TC + 误概念 + 轨迹 → 全状态查询是 O(n)	测量栈分 L0–L5：热数据放 L0（实时），冷数据按需降级
3. 主观确定性量化	Confidence / Goal / Emotion 等难以严格量化	测量栈用 BKT/MIRT/CD-CAT 给出数值估计 + Bootstrap 置信区间，避免 LLM 直接给数字
4. 基座模型依赖	LLM 仅在感知与解释两端，必须对模型能力下降有韧性	测量栈独立于 LLM 数值估计；LLM 只负责结构化行为输入与对人话解释；且降级到更小基座时仍能用

核心原则（呼应 wu-ecos README 的三条核心观点）：

LLM 只碰两端（感知层 / 解释层），数值估计全部交给数学栈——这就是 A → B 可信、可证伪的前提。

九、ECOS 现状：CTA + 四张图 + BeliefState 四闸门

ECOS 的核心抽象叫 **CTA (Cognitive Twin Agent)**，由一对紧耦合的东西组成：

- **WHAT（状态表征）** = **BeliefState**：一套带置信度的认知状态坐标系
- **HOW（测量栈）** = L0–L5 数学栈（BKT / MIRT / DKT / CD-CAT），把行为反推成 BeliefState

9.1 ECA v1 九层 ↔ BeliefState 5D × Bloom 字段映射

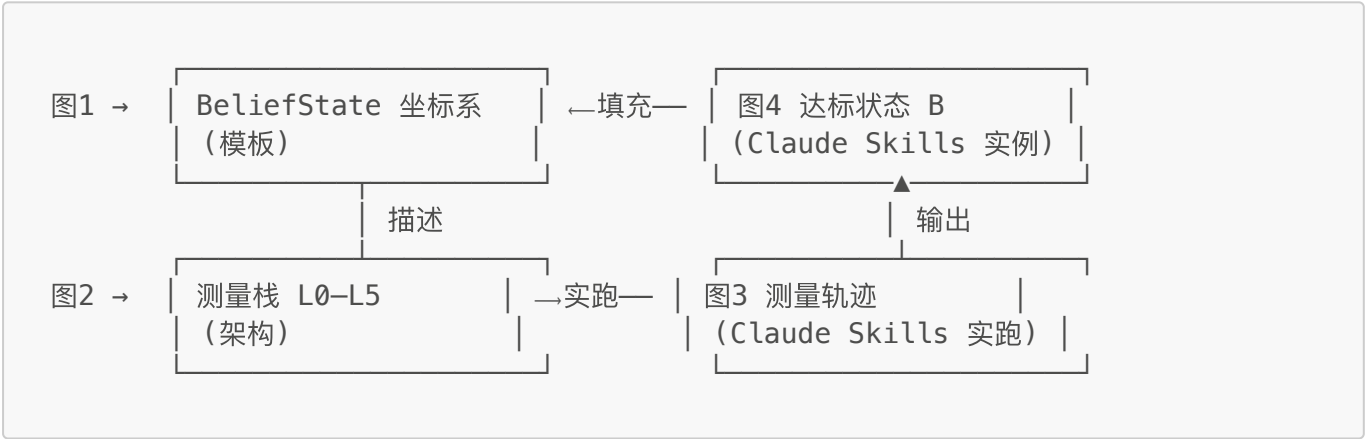
之前漏掉的一步——把 v1 的"九层"对到 BeliefState 实际字段上：

ECA v1 九层	对应 BeliefState 字段	当前实现
Event Layer	输入信号（非 BeliefState 字段）	已实现（JSON Schema）
Experience Layer	5D-X	已实现（结构化对象）

ECA v1 九层	对应 BeliefState 字段	当前实现
Memory Layer	5D-X + 5D-C 部分	已实现 (SQLite)
Knowledge Layer	5D-K	部分实现 (Rule Mining)
Concept Layer	Bloom + Concept 层级	核心创新点 (Phase 2)
Cognition Layer	Inference 引擎	Phase 2 候选
World Model Layer	Prediction 字段	暂未实现 (Phase 5)
Goal System	Attention 调节器	暂未实现 (Phase 5)
Metacognition Layer	Confidence 字段	部分实现 (T7)

第十层 (教育专属): **Learning Model** = 以上全部 + Student Cognitive Profile 输出。

9.2 四张核心图之间的关系



- 图 1 ↔ 图 4: 图 4 是图 1 坐标系的一次具体填充 (达标快照)
- 图 2 ↔ 图 3: 图 3 是图 2 测量栈的一次具体实跑 (conf 从 0.40 收敛到 0.86)

9.3 BeliefState 的 5 维构成

维度	含义
5D 资源	K (Knowledge) · P (Procedure) · S (Strategy) · C (Confidence) · X (eXperience)
6 阶 Bloom	Remember → Understand → Apply → Analyze → Evaluate → Create
TC 阈值概念	触发质变的关键断言
Misconceptions	5 个具体误概念, 逐项清零
Genetic footprint	DNA + Trajectory, 可追溯成长路径

完整状态 = 5 × 6 = 30 格, 外加 TC、误概念、轨迹。

9.4 BeliefState 达标的"四闸门" (wu-ecos/README.md 案例约定)

之前的汇报没把这条命题说死——可信、可证伪度的一个关键:

- 1. **TC 跨越**：核心阈值概念被重新陈述且通过 anti-test
- 2. **Bloom 阈值**：Understand $\geq 0.85 \wedge$ Apply ≥ 0.75 （不要求 Create 满级）
- 3. **误概念清零**：所有 M_i 的置信度低于阈值（如 0.05）
- 4. **C 是挣来的**：伪置信 = false，即 Confidence 来自正确证据而非模仿

9.5 三条贯穿全集的核心观点

- 1. 认知状态是"信念分布"，不是"点"——每个值都带置信度， $A \rightarrow B$ 是分布的移动
- 2. 状态 = 5D 资源 $\times$ Bloom 深度的网格——5D（K/P/S/C/X）说"用哪种本事"，Bloom 说"到什么火候"
- 3. LLM 只碰两端（感知层 / 解释层），数值估计全部交给数学栈——这就是 $A \rightarrow B$ 可信、可证伪的前提

9.6 异步运行机制：Night Cognition

GPT01 §九 提到元认知层应"定时异步运行，类似人类睡眠、复盘与长期成长"。ECOS 落地这一点：

节奏	触发	主要做哪些 Transformation
实时（每次交互）	Event 流入	T1 (Experience Encoding)
每晚 (daily)	0:00 触发	T2 (Memory Consolidation) + T3 (Rule Mining 部分)
每周 (weekly)	周日触发	T7 (Meta Reflection) + T8 (Misconception Clearing)
每月 (monthly)	月初触发	T5 (Abstraction) + T10 (Learning Profile Update 候选)
跨样本	新 Event 大量涌入	T4 (Concept Formation)

这一调度机制是 *Cognitive Evolution Runtime* 这个名字里"Runtime"的真正含义——它不只是调度，还包含时间维度的认知重组。

十、案例演示：三个真实跑通的场景

项目负责人之前收到的两版案例（小张 4 周 / 小明分数）都来自业务演示文档，本次汇报补充 wu-ecos/ 四张图所围绕的第三个核心案例 —— Claude Skills 学习，它是一个已经收敛到具体 **BeliefState** 字段 + 五条具体误概念 + 四闸门达标线的完整闭环。

案例 1（最完整）：Claude Skills 学习 —— wu-ecos 四张图就是为这个案例画的

情景：学生从"完全不知道 Claude Skill 是什么"出发，把 Skill 概念学到能在正确场景判断并写出最小可用 Skill。

完整的 **BeliefState** 字段定义（这是 ECOS 中可直接编码的部分）：

维度	状态值
5D-K	Knowledge 维度已具备 Skill 元定义
5D-P	Procedure 维度能写出 YAML frontmatter
5D-S	Strategy 维度能在"该用 Skill" vs"该用 hook/MCP"时正确分流
5D-C	Confidence 维度从初始 0.40 $\rightarrow$ 达标 0.86（CD-CAT 5 步收敛）

维度	状态值
5D-X	Experience 维度记录每次 Skill 调用案例
Bloom	Understand ≥ 0.85 + Apply ≥ 0.75 （不要求 Create 满级）
TC_skill	"skill 是模型按 description 相关性自主加载的能力，不是宏、不是外部进程"
Misconceptions (5)	M1 斜杠命令 / M2 MCP server / M3 任意自动化 hook / M4 prompt 模板 / M5 总是被加载

四闸门达标线：

闸门	标准	本案例状态
① TC 跨越	TC_skill 能被 anti-test 重新陈述且不被绕开	✓
② Bloom 阈值	Understand $\geq 0.85 \wedge$ Apply ≥ 0.75	✓ (conf 0.86)
③ 误概念清零	M1–M5 全部降到 0.05 以下	✓
④ C 是挣来的	伪置信 = false	✓

最硬的判定证据：两个"否决"场景——

1. 该用 hook 的情况：学生能正确拒绝用 Skill 并说对理由 ("hook 是监听事件，Skill 是按 description 自主加载")
2. 该用 MCP 的情况：学生能正确拒绝用 Skill 并说对理由 ("MCP 是协议，Skill 是模型自行加载的扩展")

这是无法靠背定义伪造的。完整图集见 [wu-ecos/](#) 4 张 PNG + 1 份 README。

案例 2（业务演示）：初二学生小张 4 周完整流程

针对一个真实学生在 W1–W4 的关键节点，Runtime 自动决策过程：

周次	经历	Runtime 决策	Concept 演化	对应 T#
W1	听讲 + 课内练习	实时编码：T1	—	T1
W2 晚	错题 + 反思	Night: T2 + T3	"辅助线是几何策略" (Rule)	T2 T3
W2–3	单元测验 72 分	触发 T3 + T4	"时间分配能力不足" (Concept)	T3 T4
W4	跨题迁移成功	Weekly: T7 + T10 候选	"适合项目驱动学习" (Profile)	T7 T10

用 BeliefState 四闸门表述达标路径：

闸门	状态
① TC 跨越	"辅助线是几何策略" 已能被 anti-test 验证
② Bloom 阈值	Understand ≥ 0.85 、Apply ≥ 0.75 达到
③ 误概念清零	"做几何只能拼凑"的 M_i 降到 0.05
④ C 是挣来的	Confidence 来自真实做题数据，非模仿

完整文档见 [research/2026-06-25-ecos-workflow-demo.md](#) (842 行工程参考版)。

案例 3 (家长友好): 四年级"分数"学习之旅

情境: 小明对"分数 = 两个整数"有直觉错误认识。三阶段干预:

- **操作阶段:** 分饼 → 建立"等分"概念
- **表达阶段:** 图像 → 语言 → 符号
- **迁移阶段:** $1/2 + 1/3 \neq 2/5$ 的反直觉发现

Runtime 自动追踪到:

- 5D 中 K 与 P 差异化上升
- Bloom 从 Remember 自动跨越到 Understand
- M1 误概念 ("分子分母独立") 从 0.78 → 0.05

完整文档见 [research/05-user-friendly-demo.md](#) (944 行面向家长/教师版)。

三个案例的关系

案例	工程深度	受众	价值
案例 1 Claude Skills	完整 BeliefState 字段 + 误概念 + 达标线	工程团队 + 项目负责人	证明 CTA 测量栈真的能跑通一个可达标的状态估计
案例 2 小张 4 周	14 份核心文档协同工作	工程团队	证明双 Agent 互校 + Runtime 调度能驱动真实学习循环
案例 3 小明分数	操作→表达→迁移 三阶段	家长 / 教师 / 合作方	用通俗场景证明 ECOS 在认知状态层面"理解学生 + 改变学生"

三个案例互补: 案例 1 是状态估计工程化的样板, 案例 2 是双 Agent 互校运行的样板, 案例 3 是对外讲解的样板。

十一、路线图

整个项目分四阶段:

阶段	核心目标	是否原创	时间	主要 T#
Phase 1	Event → Experience → Memory	工程验证 / 集成为主	M1–M6	T1 T2
Phase 2	Experience → Rule → Concept	第一创新点	M7–M12	T3 T4 T5
Phase 3	Concept → Cognitive Profile	第二创新点	M13–M18	T10 + Memory ≠ Cognition 验证
Phase 4	Cognitive Runtime SDK	平台化	M19–M24	T7 + Night Cognition 平台化

阶段	核心目标	是否原创	时间	主要 T#
Phase 5（候补）	Goal System / World Model	第三创新点	M25+	T9 T6

World Model 与 Meta-learning 暂时拿掉——不是因为不重要，而是它们对第一代产品既难验证、也难体现价值。

第一代产品的差异化 = 系统能不能持续从经历中抽出越来越准确、越来越稳定的概念，并据此形成可解释的认知画像。

十二、当前进展与下一步

已完成（截至 2026-07）—— 区分"研究文档"和"工程实现"两个层面

12.1 ECOS 主项目（/Users/loubicheng/project/ecos/）

层级	数量	状态
Phase 0 战略层文档	4/4	✅ 100%
Phase 0 工程层文档（CTA / LCA / Bloom / 互校 / 持久化）	5/5	✅ 100%
Phase 0 教学法层文档	4/4	✅ 100%
Phase 0 MVP 设计文档	1/1	✅ 100%（598 行 / 12 章节 / 4 个核心假设 H1–H4）
P0 借鉴体系（40-aibeing-borrowing）	4 份 + 1 README	✅ 100%
MIGRATION-FROM-SELFLAB.md	1 份	✅
deep-research 顶层综合	1 份 v2.0	✅
ecos/ Python 包结构	cta/lca/bloom/dual_agent/persistence/session/orchestrator/llm_client	✅ 骨架

层级	数量	状态
pyproject.toml + CLAUDE.md + 96KB CHANGELOG.md	3 件	✅
discussions/ 工作 日志	18 份	✅ 持续
Phase 0 总版本	v0.19.0	✅ 已封板

12.2 本仓库 (/Users/loubicheng/project/ECA/)

层级	数量	状态
research/ 思考脉络文档	8 份 (Cognition × 3 + ECA × 4 + 业务演示 × 2)	✅ 100%
wu-ecos/ 架构图集	4 张 PNG + 1 份 SVG + 1 份 README	✅ 100%
过程汇报材料	1 份 (本文档)	✅ 100%
三个对照演示案例	Claude Skills / 小张 4 周 / 小明分数	✅ 全部能讲清楚
Transformation 协议	T1-T10 框架	✅
BeliefState 字段定义 (5D × Bloom × TC × 误概念 × Genetic footprint)	已落地	✅
CTA 测量栈数学基础 (BKT / MIRT / DKT / CD- CAT)	wu-ecos 图 2 已绘	✅
Phase 4 启动 (Phase 0 完成后下一步)	待启动	🕒

当前已启动但未完成的关键工作

- BeliefState 四闸门验证算法的工程化 (CLAUDE.md 列为 Phase 4 任务)
- Concept Stability 指标的统计检验设计
- 数据闭环中"反思记录"接入的产品形态

下一步 (Phase 4 实施期)

1. MVP 编码 (M2, 4–6 周): 按 research/90-mvp/README.md §4–6 的 W1–W8 任务分解, 把 CTA 测量栈 / LCA 策略 / 双 Agent 互校 / 持久化 四个模块各跑一次
2. 指标定义 (M2 同步): 每个 Transformation 配 1 个可验证指标, 例如 Concept 数、Bloom 跨越率、误概念清零率、Concept Stability
3. 学校招募 (M3, 2–4 周): 与 1 家 K12 合作机构对接, 招募 50–100 名初一/初二学生
4. 假设验证 (M3): 跑 H1–H4 四个核心假设的实验组 / 对照组
5. 对外发布: 每月一份 concept evolution 报告, 建立领域话语权

附录 A：资源索引

A.1 本仓库 (/Users/loubicheng/project/ECA/)

思考脉络 (research/)

- [Cognition-Pipeline-GPT.md](#) — 第一轮认知流水线 (含 Learning Model)
- [Cognition-Pipeline-GPT02.md](#) — 八层反思 (从分层到循环)
- [Cognition-Pipeline-GPT03.md](#) — 三层反思 → MVP 落地
- [External-Cognitive-Architecture-GPT.md](#) — 五条路线画像 + 竞品定位
- [External-Cognitive-Architecture-GPT02.md](#) — 对 Gemini 回答的研判
- [External-Cognitive-Architecture-Gemini.md](#) — 行业全景 + 四大工程障碍
- [External-Cognitive-Architecture-Gemini02.md](#) — "记住了 ≠ 理解了"核心论断

三个对照演示案例 (research/)

- 案例 1 (最完整): [wu-ecos/](#) 4 张图 + README = **Claude Skills** 学习
- 案例 2 (业务演示): [research/2026-06-25-ecos-workflow-demo.md](#) — 初二学生小张 4 周完整流程
- 案例 3 (家长友好): [research/05-user-friendly-demo.md](#) — 四年级小明"分数"之旅

架构图集 (wu-ecos/)

- [ecos-cognitive-state-beliefstate.png/svg](#) — 认知状态坐标系
- [ecos-measurement-stack.png](#) — 测量栈
- [ecos-measurement-trace-claude-skills.png](#) — Claude Skills 实跑轨迹
- [ecos-beliefstate-claude-skills-stateB.png](#) — 达标状态 B 实例
- [ecos-cognitive-architecture-loop.png](#) — 架构总览

过程汇报 (research/)

- [cognitive-architecture-report.md](#) — 本文档

配套设计图 (仓库根)

- [Cognition-Pipeline-compact.md](#) — 认知流水线精简版
- [External-Cognitive-Architecture-compact.md](#) — ECA 精简版

A.2 ECOS 主项目 (/Users/loubicheng/project/ecos/)

本仓库的过程材料只是 ECOS 项目的对外展示。所有底层理论 / 工程实现 / 实验代码的主仓都在这里。

入口

- [README.md](#) — ECOS 完整说明 (含与 SelfLab 并列的定位说明)
- [CLAUDE.md](#) — Claude Code 协作指南 (含阶段边界、实验代码约定)
- [CHANGELOG.md](#) — 96KB / 19 份版本演进
- [pyproject.toml](#) — Python 包配置

研究文档 (已 19 份 / Phase 0 完成)

- [research/00-overview/](#) — 战略层 4 份 (applications / architecture / roadmap / risks)

- [research/10-engineering/](#) — 工程层 5 份
 - [01-cta-belief-engine.md](#) — CTA 测量栈
 - [02-lca-policy-engine.md](#) — LCA 教练策略
 - [03-bloom-goal-library.md](#) — Bloom 目标空间
 - [04-dual-agent-calibration.md](#) — 双 Agent 互校
 - [05-persistence-session.md](#) — 持久化与会话
- [research/20-pedagogy/](#) — 教学法层 4 份 (认知结构 / Bloom / 策略 / ZPD)
- [research/30-shared-cognitive-tools/](#) — 共享认知科学工具
- [research/40-aibeing-borrowing/](#) — P0 借鉴体系 5 份
- [research/90-mvp/README.md](#) — MVP 设计 v1.0 / 598 行 / 12 章节 / H1-H4
- [research/deep-research/Cognitive-Digital-Twin-Deep-Research.md](#) v2.0
- [research/MIGRATION-FROM-SELFLAB.md](#) — 从 SelfLab 迁移说明
- [research/README.md](#) — research/ 索引

工程代码 ([ecos/](#) 包)

- [ecos/cta/](#) — Cognitive Twin Agent (状态估计)
- [ecos/lca/](#) — Learning Coach Agent (策略优化)
- [ecos/bloom/](#) — Bloom 目标空间
- [ecos/dual_agent/](#) — 双 Agent 互校
- [ecos/persistence/](#) — 持久化
- [ecos/session/](#) — 会话管理
- [ecos/orchestrator.py](#) — 调度
- [ecos/llm_client.py](#) — LLM 客户端

工作日志 ([discussions/](#) 18 份)

- 完整的每日讨论 → 决策记录
- 关键里程碑: 2026-06-25 v0.19.0 Phase 0 收官

附录 B: ECOS 立项以来的认识论轨迹

把这份汇报之前的所有演变摆出来, 让项目负责人理解"为什么最终停在现在这个选择":

1. v1 (GPT01): 试图做完整的九层认知架构。教育场景追加 Learning Model。
2. v1.5 (Gemini01 + ECA-GPT01): 对照行业五条路线, 找出空白在"四代 External Cognition"。
3. v2 (GPT02): 认知不是分层, 是循环——加上 Evolution Loop。
4. v2.5 (GPT ↔ Gemini v2): 核心论断是 *记住了 ≠ 理解了*; 方向收敛到 Concept。
5. v3 (GPT03): MVP 收窄到 3 个 Transformation, 聚焦 [Experience → Concept](#)。
6. 现在 (ECOS Phase 1-4): CTA + BeliefState + 测量栈 + Night Cognition, 工程化落地。

这一轨迹的关键特征: **每一步都推翻前一步的一个隐含假设**, 最终不是大而全的认知架构, 而是一条 *可验证、可证伪、可工程化的认知演化最小路径*。

汇报结尾

整个 ECOS 项目已经从"建一个完整的认知架构"收敛为"建一个认知演化运行时 (Cognitive Evolution Runtime)", 第一个 MVP 是验证 [Experience → Concept Evolution](#) 这条目前几乎没人真正解决

的转换链。

截至 2026-07, ECOS 已不是"规划中的设想": Phase 0 (19 份核心研究文档) 已 100% 完成;
`ecos/` Python 包骨架已搭好; 三个对照案例 (Claude Skills / 小张 4 周 / 小明分数) 能完整跑通故事。

下一步是 Phase 4 实施期: 按 `/Users/loubicheng/project/ecos/research/90-mvp/README.md` 的 W1-W8 任务分解, 用 4-6 周做工程 MVP (M2), 2-4 周做实验分析 (M3), 验证 H1-H4 四个核心假设。

同时我们已经识别行业的四大未跨越障碍 (概念漂移 / 状态爆炸 / 主观量化 / 基座依赖), 并把每一项的应对策略落到 BeliefState 四闸门 + 测量栈 + Night Cognition 这一组合上——这是 ECOS 与其他"高级外置硬盘"型项目的本质区别。

任何阶段需要回顾详细理论、具体案例细节、工程实现路径:

- 本仓库 `/Users/loubicheng/project/ECA/` 放的是过程汇报材料 + 三个对照案例 + 4 张核心架构图
- 主仓库 `/Users/loubicheng/project/ecos/` 放的是 19 份研究文档 + Python 包代码 + 完整讨论日志